

作业02

作业02

1. 记 $\mathcal{M}_{m \times n}$ 为所有 m 行 n 列的实数矩阵组成的集合. 证明:
按矩阵加法和数乘运算, $\mathcal{M}_{m \times n}$ 等同于线性空间 $\mathbb{R}^{mn}$.
2. 一个 n 方阵 (n 行 n 列的矩阵) 称为一个 n 阶幻方, 如果它各个行和、各个列和以及两个对象线元素之和都相等. 证明 $\mathcal{M}_{3 \times 3}$ 中所有幻方组成一个线性子空间, 并求它的维数和一组基底向量.
3. 对 $A, B \in \mathcal{M}_{m, n}, C \in \mathcal{M}_{n, p}$, 证明 $\text{rank}(A + B) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$,
 $\text{rank}(A) + \text{rank}(B) - n \leq \text{rank}(AC) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(C)\}$.

矩阵 一组基底

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \dots \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$\mathbb{R}^{mn}$ 与 $\mathcal{M}_{m \times n}$ 维数相等

1. 验证 $\mathcal{M}_{m \times n}$ 满足线性空间的定义

(1) 元素对应: $\mathcal{M}_{m \times n}$ 中, 共 mn 个元素, 可按行/列优先排列为长度为 mn 的向量, 与 $\mathbb{R}^{mn}$ 中向量对应

(2) 加法封闭: $\mathcal{M}_{m \times n}$ 中两矩阵相加, 即对应元素相加, 得到仍是 $m \times n$ 矩阵

$\mathbb{R}^{mn}$ 中两向量相加即对应元素相加, 得到仍长度 mn 向量

(3) 数乘封闭: 一个实数乘以 $\mathcal{M}_{m \times n}$ 中一个矩阵, 等于原矩阵中每一个元素与该实数相乘构成的矩阵, 仍为 $m \times n$

$\mathbb{R}^{mn}$ 中实数与一个向量相乘也是每个元素乘以这个实数, 得到的也是长度 mn 向量

(4) 非空: 存在 $\begin{pmatrix} 4 & 9 & 2 \\ 3 & 5 & 7 \\ 8 & 1 & 6 \end{pmatrix}$

作业02

1. 记 $\mathcal{M}_{m \times n}$ 为所有 m 行 n 列的实数矩阵组成的集合. 证明:

按矩阵加法和数乘运算, $\mathcal{M}_{m \times n}$ 等同于线性空间 $\mathbb{R}^{mn}$.

2. 一个 n 方阵 (n 行 n 列的矩阵) 称为一个 n 阶幻方, 如果它各个行和、各个列和以及两个对象线元素之和都相等. 证明 $\mathcal{M}_{3 \times 3}$ 中所有幻方组成一个线性子空间, 并求它的维数和一组基底向量.

3. 对 $A, B \in \mathcal{M}_{m, n}, C \in \mathcal{M}_{n, p}$, 证明 $\text{rank}(A+B) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$, $\text{rank}(A) + \text{rank}(B) - n \leq \text{rank}(AC) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(C)\}$.

2. (1) 证明: 只需证加法和数乘封闭

设 A, B 是两个 3 阶幻方.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix}$$

则

$$\begin{aligned} a_{11} + a_{12} + a_{13} &= a_{21} + a_{22} + a_{23} = a_{31} + a_{32} + a_{33} = \\ a_{11} + a_{21} + a_{31} &= a_{12} + a_{22} + a_{32} = a_{13} + a_{23} + a_{33} = \\ a_{11} + a_{22} + a_{33} &= a_{13} + a_{22} + a_{31} \end{aligned}$$

b_{ij} 同理

$$kA + lB = \begin{pmatrix} ka_{11} + lb_{11} & ka_{12} + lb_{12} & ka_{13} + lb_{13} \\ ka_{21} + lb_{21} & ka_{22} + lb_{22} & ka_{23} + lb_{23} \\ ka_{31} + lb_{31} & ka_{32} + lb_{32} & ka_{33} + lb_{33} \end{pmatrix}$$

新矩阵也为 3×3 , 并且同样满足各行和, 各列和以及两对象线相等. $\therefore \mathcal{M}_{3 \times 3}$ 中所有幻方组成一个线性子空间

设 3 阶幻方 $\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ x_4 & x_5 & x_6 \\ x_7 & x_8 & x_9 \end{pmatrix}$ 设 $x_1 = x, x_2 = y, x_4 = z$

其中 $x_1 + x_2 + x_3 = \dots = k$

$$\text{幻方} = \begin{pmatrix} x & y & k-x-y \\ z & \frac{x}{2} + \frac{y}{4} + \frac{z}{4} & \frac{1}{2} + \frac{y}{2} - \frac{z}{2} \\ \frac{x}{2} + \frac{3}{4}y - \frac{z}{4} & x - \frac{y}{2} + \frac{z}{2} & \frac{y}{2} + \frac{z}{2} \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 & 1 & -\frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ \frac{3}{4} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 1 & \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$\therefore A_1, A_2, A_3$ 线性无关 $\therefore$ 为一组基底向量 $\therefore$ 维数为 3

作业02

1. 记 $\mathcal{M}_{m \times n}$ 为所有 m 行 n 列的实数矩阵组成的集合. 证明:
按矩阵加法和数乘运算, $\mathcal{M}_{m \times n}$ 等同于线性空间 $\mathbb{R}^{mn}$.
2. 一个 n 方阵 (n 行 n 列的矩阵) 称为一个 **n 阶幻方**, 如果它各个行和、各个列和以及两个对象线元素之和都相等. 证明 $\mathcal{M}_{3 \times 3}$ 中所有幻方组成一个线性子空间, 并求它的维数和一组基底向量.
3. 对 $A, B \in \mathcal{M}_{m, n}, C \in \mathcal{M}_{n, p}$, 证明 $\text{rank}(A+B) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$,
 $\text{rank}(A) + \text{rank}(B) - n \leq \text{rank}(AC) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(C)\}$.

3. (1) 证明: 设 $A = (a_{ij})$ $B = (b_{ij})$ $A+B = (c_{ij})$

其中 $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$

令 $R(A)$ 、 $R(B)$ 、 $R(A+B)$ 表示由 A 、 B 、 $A+B$ 列向量组成的向量空间

则 $R(A+B) \subseteq R(A) + R(B)$

$\therefore \dim(R(A+B)) \leq \dim(R(A) + R(B)) \leq \dim(R(A)) + \dim(R(B))$

矩阵的秩等于其列空间的维数

$\therefore \text{rank}(A+B) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$

(2) 证明: 先证右侧:

设 A 列向量组为 $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \dots, \vec{\alpha}_n$

C 列向量组为 $\vec{\beta}_1, \vec{\beta}_2, \dots, \vec{\beta}_p$

AC 列向量组为 $A\vec{\beta}_1, A\vec{\beta}_2, \dots, A\vec{\beta}_p$

AC 列向量可表示为 A 的列向量组与 C 的列向量组的线性组合

$\therefore \text{rank}(AC) = \text{rank}(A\vec{\beta}_1, A\vec{\beta}_2, \dots, A\vec{\beta}_p)$ 显然不会超过 $\text{rank}(A)$

又 $AC = A(\vec{\beta}_1, \dots, \vec{\beta}_p)$ AC 的列向量也是 C 的列向量经过 A 的线性变换得到的, 显然不会超过 $\text{rank}(C)$

$\therefore \text{rank}(AC) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(C)\}$

再证左侧

$N(A) = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^n \mid A\vec{x} = \vec{0}\}$ 即 $N(A)$ 是所有被 A 映射为零的向量的集合.

$\text{rank}(A) + \text{nullity}(A) = n$

$\therefore N(A)$ 维数 $\text{nullity}(A) = n - \text{rank}(A)$

A 的零空间中的向量不会对 AC 的秩产生贡献, 因此 AC 的秩最多会减少 A 的零空间的维度.

同时, A 的非零列在 C 的行在矩阵乘积 AC 中贡献了秩

综上, $\text{rank}(AC)$ 至少为 $\text{rank}(A) + \text{rank}(C) - n$

即 $\text{rank}(A) + \text{rank}(C) - n \leq \text{rank}(AC)$

作业02 (续)

4. $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$, 其中规定 $0+0=1+1=0 \cdot 0=0 \cdot 1=1 \cdot 0=0$,

$1+0=0+1=1 \cdot 1=1$. 考虑 $\mathbb{Z}_2^3$ 上的矩阵

$$H = (\mathbf{H}_1, \mathbf{H}_2, \dots, \mathbf{H}_7) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

求 $\text{rank}(H)$ 以及 $\text{Ker}(H)$ 的一组基.

4. $H_1 \neq 0 \therefore$ 基包含 H_1
 H_2 与 H_1 线性无关 $\therefore$ 基包含 H_1, H_2
 $H_3 = H_1 + H_2$
 $H_4 \notin \text{span}(H_1, H_2) \therefore H_1, H_2, H_4$ 为基的一部分
 $H_5 = H_1 + H_4$
 $H_6 = H_2 + H_4$
 $H_7 = H_1 + H_2 + H_4$
 $\therefore H \subset \text{span}(H_1, H_2, H_4)$
 $\therefore \text{rank}(H) = 3$

$$H\vec{x} = \vec{0}$$

$$\text{Ker}(H) = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7) \text{ 满足}$$

$$\begin{cases} x_4 + x_5 + x_6 + x_7 = 0 \\ x_2 + x_3 + x_6 + x_7 = 0 \\ x_1 + x_3 + x_5 + x_7 = 0 \end{cases} \begin{cases} x_4 = x_5 + x_6 + x_7 \\ x_2 = x_3 + x_6 + x_7 \\ x_1 = x_3 + x_5 + x_7 \end{cases} \therefore \begin{cases} x_3 + x_5 + x_7 \\ x_3 + x_6 + x_7 \\ x_3 \\ x_5 + x_6 + x_7 \\ x_5 \\ x_6 \\ x_7 \end{cases} \text{ 自由参量为 } x_3, x_5, x_6, x_7$$

$$\therefore \text{Ker}(H) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

取 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \neq 0$

取 α_1, α_2 . $\alpha_3 \notin \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2\}$

取 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. $\alpha_4 \notin \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$

取 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$. $\alpha_5 = 0\alpha_1 + 0\alpha_2 + 0\alpha_3 + 0\alpha_4$

$$\alpha_6 = \alpha_2 - \alpha_3 \quad \alpha_7 = \alpha_2 - \alpha_1 \quad \alpha_8 = \alpha_2 - \alpha_4$$

$\therefore \text{Ker}(H)$ 一组基为 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\}$

$$\text{即 } \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

作业02 (续)

5. (接上题) 设 $\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2, \mathbf{k}_3, \mathbf{k}_4$ 是 $\text{Ker}(H)$ 的一组基. 四位 0, 1 字符串 $\beta_1\beta_2\beta_3\beta_4$ 被编码为

$$\mathbf{v} = \beta_1\mathbf{k}_1 + \beta_2\mathbf{k}_2 + \beta_3\mathbf{k}_3 + \beta_4\mathbf{k}_4 \in \mathbb{Z}_2^7.$$

假设在信号传输中由于噪音干扰, 原文 $\mathbf{v}$ 的 7 位数字中的可能发生错误, 但最多只有一位数字发生错误. 如果我们接收到信号 $\mathbf{w} = (1, 1, 0, 0, 0, 1, 1)$, 请判断它是否发生了错误, 如果有错, 是否能找出发生错误的数字的位置?

$$(1, 1, 0, 0, 0, 1, 1) \notin \text{span}\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$$

$\therefore$ 发生了错误

$$\begin{cases} \beta_2 + \beta_4 = 1 \\ \beta_2 + \beta_4 = 0 \end{cases} \quad \text{有一个错误}$$

$$\text{而得} \begin{cases} \beta_1 + \beta_2 = 1 \\ \beta_2 + \beta_3 = 0 \\ \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + \beta_4 = 1 \end{cases} \quad \text{正确.}$$

$$\begin{cases} \beta_1 = 1 \\ \beta_2 = 0 \\ \beta_3 = 0 \\ \beta_4 = 0 \end{cases} \quad \text{或}$$

$$\begin{cases} \beta_1 = 0 \\ \beta_2 = 1 \\ \beta_3 = 1 \\ \beta_4 = 1 \end{cases}$$

$$\text{两种情况下都有 } \vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\therefore$ 第二位错误, 1 应为 0.

作业02 (续)

6. 设 n 阶方阵 A 满足 $A^2 = A$. 证明:

- (a) 对任意 $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$, 存在唯一的 $\mathbf{v} \in \text{Ker}(A)$ 和唯一的 $\mathbf{w} \in R(A)$ 使得 $\mathbf{u} = \mathbf{v} + \mathbf{w}$, 且 $A\mathbf{w} = \mathbf{w}$. 在这个意义下, 我们记 $\mathbb{R}^n = \text{Ker}(A) \oplus R(A)$, 称 $\mathbb{R}^n$ 是两个子空间 $\text{Ker}(A)$ 和 $R(A)$ 的直和.
- (b) $\text{rank}(A) + \text{rank}(I - A) = n$.

7. 一般地, 我们称 $\mathbb{R}^n$ 是两个线性子空间 V, W 的直和, 如果任意 $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ 都可以唯一分解为一对向量 $\mathbf{v} \in V$ 和 $\mathbf{w} \in W$ 的和. 证明投影 $P: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, P(\mathbf{u}) = \mathbf{w}$ 是线性映射, 满足 $P^2 = P, V = \text{Ker}(P), R(P) = W$.

6 (a) $A^2 = A$ $\therefore A$ 是幂等矩阵, 即 A 的特征值为 0 或 1

假设 $\vec{u} = \vec{v} + \vec{w}$, 其中 $\vec{v} \in \text{Ker}(A), \vec{w} \in R(A)$

由 $A\vec{v} = \vec{0}$, 且 $A\vec{w} = \vec{w}$, 则

$$A\vec{u} = A(\vec{v} + \vec{w}) = A\vec{v} + A\vec{w} = \vec{0} + \vec{w} = \vec{w} \quad ①$$

$$\therefore \vec{w} = A\vec{u}$$

$$\vec{v} = \vec{u} - \vec{w} = \vec{u} - A\vec{u} = (I - A)\vec{u}$$

$$\therefore \vec{v} = (I - A)\vec{u} \in \text{Ker}(A)$$

$$A\vec{v} = A(I - A)\vec{u} = (A - A^2)\vec{u} = \vec{0}. \text{ 由 ①, } A\vec{w} = \vec{w}$$

假设 $\vec{u}$ 有 2 个不同的分解:

$$\vec{u} = \vec{v}_1 + \vec{w}_1, \vec{u} = \vec{v}_2 + \vec{w}_2, \vec{v}_1, \vec{v}_2 \in \text{Ker}(A), \vec{w}_1, \vec{w}_2 \in R(A)$$

$$\text{则 } \vec{v}_1 + \vec{w}_1 = \vec{v}_2 + \vec{w}_2$$

$$(\vec{v}_1 - \vec{v}_2) = (\vec{w}_2 - \vec{w}_1)$$

$$\therefore \vec{v}_1 - \vec{v}_2 \in \text{Ker}(A), \vec{w}_2 - \vec{w}_1 \in R(A)$$

同时核空间和像空间只有 $\vec{0}$ 是公共的

$$\therefore \begin{cases} \vec{v}_1 - \vec{v}_2 = \vec{0} \\ \vec{w}_1 - \vec{w}_2 = \vec{0} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \vec{v}_1 = \vec{v}_2 \\ \vec{w}_1 = \vec{w}_2 \end{cases} \therefore \text{分解是唯一的, 证得}$$

$$(b) \mathbb{R}^n = \text{Ker}(A) \oplus R(A)$$

$$n = \dim(\text{Ker}(A)) + \dim(R(A))$$

$$\text{rank}(A) = \dim(R(A))$$

$$\text{nullity}(A) = \dim(\text{Ker}(A))$$

$$\therefore n = \text{rank}(A) + \text{nullity}(A)$$

$$(I - A)^2 = I - 2A + A^2 = I - A$$

$\therefore I - A$ 是幂等矩阵.

$$\therefore (I - A)\vec{w} = \vec{0} \text{ 当且仅当 } \vec{w} = A\vec{w}$$

$$\therefore \ker(I-A) = R(A)$$

$$\therefore \forall \vec{u} \in \ker(A) \text{ 有 } A\vec{u} = \vec{0}$$

$$\therefore (I-A)\vec{u} = \vec{u}$$

$$\therefore \ker(I-A) = R(A), \quad R(I-A) = \ker(A)$$

$$\text{rank}(I-A) = \dim(R(I-A)) = \dim(\ker(A))$$

$$\therefore \text{rank}(A) + \text{rank}(I-A) = \dim(R(A)) = \dim(\ker(A)) = n$$

$$\therefore \text{rank}(A) + \text{rank}(I-A) = n$$

7. 设 $\vec{u}_1, \vec{u}_2 \in \mathbb{R}^n$, α, β 为实数

$$\therefore P(\vec{u}) = \vec{w}, \quad \therefore P(\alpha\vec{u}_1 + \beta\vec{u}_2) = \vec{w}', \text{ 其中 } \vec{w}' \in W$$

$$\therefore \vec{u}_1, \vec{u}_2 \text{ 都可唯一分解为 } \vec{v}_1 + \vec{w}_1, \vec{v}_2 + \vec{w}_2$$

$$\therefore P(\alpha\vec{u}_1 + \beta\vec{u}_2) = P(\alpha(\vec{v}_1 + \vec{w}_1) + \beta(\vec{v}_2 + \vec{w}_2))$$

$$= P(\alpha\vec{v}_1 + \alpha\vec{w}_1 + \beta\vec{v}_2 + \beta\vec{w}_2)$$

$$\therefore V = \ker(P) \quad \therefore P(\alpha\vec{v}_1 + \beta\vec{v}_2) = \vec{0}$$

$$\therefore P(\alpha\vec{u}_1 + \beta\vec{u}_2) = P(\alpha\vec{w}_1 + \beta\vec{w}_2) = \alpha P(\vec{w}_1) + \beta P(\vec{w}_2) = \alpha\vec{w}_1 + \beta\vec{w}_2$$

$\therefore P$ 是线性映射

证明 $P^2 = P$.

$$\forall \vec{u} \in \mathbb{R}^n, P(\vec{u}) = \vec{w}, \text{ 则 } P^2(\vec{u}) = P(P(\vec{u})) = P(\vec{w}) = \vec{w} = P(\vec{u})$$

$$\therefore P^2 = P$$

证明 $V = \ker(P)$:

$$\text{若 } \vec{u} \in V, \text{ 则 } P(\vec{u}) = \vec{0} \quad \therefore \vec{u} \in \ker(P)$$

$$\therefore V \subseteq \ker(P)$$

$$\text{若 } \vec{u} \in \ker(P) \quad \therefore P(\vec{u}) = \vec{0}$$

$$\therefore \vec{u} \text{ 可以唯一分解为 } \vec{u} = \vec{v} \quad \text{则 } \ker(P) \subseteq V$$

$$\therefore V = \ker(P)$$

$$\text{记 } R(P) = W: \forall \vec{u} \in \mathbb{R}^n, P(\vec{u}) = \vec{w}, (\vec{w} \in W)$$

$$\therefore R(P) \subseteq W \quad \text{又: } \forall \vec{w} \in W, \exists \vec{u} \in \mathbb{R}^n$$

$$\text{使得 } P(\vec{u}) = \vec{w} \quad \therefore W \subseteq R(P) \quad \therefore R(P) = W$$

综上, $P: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是线性映射, 并且 $P^2 = P, V = \ker(P), R(P) = W$

作业02 (续)

8. 试写出矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 0 & 8 \\ 0 & 2 & 5 & 9 \end{bmatrix}$ 的四个列向量中的一个极大线性无关组.

9. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$, 把它看成 $\mathbb{R}^3$ 到 $\mathbb{R}^3$ 的线性映射, 求它的零空间与值域空间的维数, 并给出相应的基底.

$$8. \vec{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \vec{a}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \vec{a}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix} \quad \vec{a}_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 8 \\ 9 \end{bmatrix}$$

$\vec{a}_1 \neq 0$ 添加 $\vec{a}_2$, $\vec{a}_2$ 不可被 $\vec{a}_1$ 线性表示, 并且 $\vec{a}_1, \vec{a}_2$ 线性无关
添加 $\vec{a}_3$, $\vec{a}_3$ 不可以被 $\vec{a}_1, \vec{a}_2$ 线性表示, 并且 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ 线性无关
添加 $\vec{a}_4$, $\vec{a}_4 = \vec{a}_1 + 2\vec{a}_2 + \vec{a}_3$, $\vec{a}_4$ 可被 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ 线性表示

$$\text{且 } \vec{a}_1 + 2\vec{a}_2 + \vec{a}_3 - \vec{a}_4 = \vec{0}$$

$\therefore \vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ 线性无关且能线性表示 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3, \vec{a}_4$

$\therefore$ 一个极大线性无关组为 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ 即 $\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$

9. 零空间即满足 $A\vec{x} = \vec{0}$ 的 $\vec{x}$ 的集合

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 6 & 0 \\ 7 & 8 & 9 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & -3 & -6 & 0 \\ 7 & 8 & 9 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x - z = 0 \\ y + 2z = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = z \\ y = -2z \end{cases}$$

$\therefore \dim(N(A)) = 1$ 基底 $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\text{列变换} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 1 \\ 7 & 2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 5 & 2 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 线性无关 $\therefore \dim R(A) = 2$

一组基底为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

作业02 (续)

10. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$, $V = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \mid x+y=z, x, y \in \mathbb{R} \right\}$.

把 A 看成从 V 到 $\mathbb{R}^3$ 的线性映射 B .

(a) 求 B 的零空间与值域空间的维数, 并给出相应的基底.

(b) 在你给出的基底上, 把 B 写成一个矩阵.

2维 $\rightarrow$ 3维.

10 (1) 线性映射 $B: V \rightarrow \mathbb{R}^3$

$\therefore \vec{v} \in V$ 可写成 $\vec{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ x+y \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ x+y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4x+5y \\ 10x+11y \\ 16x+17y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 得 $\begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases}$

$\therefore$ 零空间维数为 0, 无基底

由 9. B 值域空间维数为 2, 一组基底为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

(2) $A = [f(\vec{e}_1) \dots f(\vec{e}_n)] \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$

$\vec{v} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ x+y \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$

$\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$\vec{w}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \vec{w}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

$B = [B(\vec{v}_1), B(\vec{v}_2)]$

$B(\vec{v}_1) = 1 \cdot \vec{w}_1 + 0 \cdot \vec{w}_2$

$B(\vec{v}_2) = 0 \cdot \vec{w}_1 + 1 \cdot \vec{w}_2$

$\therefore$ 新基底下的矩阵为 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ (过渡矩阵)